

1º Miniteste de Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental
GABARITO COMENTADO**QUESTÃO 01**

D18 - Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Determine o valor de $8^{1/3}$.

- (A) 2
(B) 4
(C) 16
(D) 24

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a compreensão da relação entre potenciação e radiciação, especialmente a interpretação de expoente fracionário como raiz.

$$8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2$$

RESOLUÇÃO:

Para resolver $8^{1/3}$, usamos a relação entre **potência com expoente fracionário e radiciação**.

Passo 1: Interpretar o expoente fracionário

A expressão

$$8^{1/3}$$

significa **a raiz cúbica de 8**, pois:

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

Então:

$$8^{1/3} = \sqrt[3]{8}$$

Passo 2: Calcular a raiz cúbica

A raiz cúbica é o número que elevado ao cubo resulta em 8.

$$2^3 = 8$$

Logo,

$$\sqrt[3]{8} = 2$$

GABARITO: (A).

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta, provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES**(B)**

4

Possível erro ao calcular a raiz quadrada em vez da cúbica.

(C)

16

Indica confusão entre potenciação e radiciação ou tentativa de elevar 8 ao quadrado.

(D)

24

Pode indicar tentativa de multiplicar base e expoente ou ausência de compreensão do significado do expoente fracionário.

QUESTÃO 02

D18 - Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

O valor de $16^{3/4}$ é:

- (A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) 64

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a compreensão da relação entre potenciação e radiciação, especificamente o significado de expoente fracionário, habilidade associada à interpretação de expressões do tipo $a^{\frac{m}{n}}$.

RESOLUÇÃO:

Vamos resolver a expressão:

$$16^{\frac{3}{4}}$$

1. Interpretar o expoente fracionário

Usamos a propriedade:

$$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Assim,

$$16^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{16})^3$$

2. Calcular a raiz quarta de 16

$$\sqrt[4]{16} = 2$$

pois

$$2^4 = 16$$

3. Elevar ao cubo

$$(2)^3 = 8$$

Resultado

$$16^{\frac{3}{4}} = 8$$

GABARITO: (B).

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta, provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)	
4	Indica que o estudante calculou apenas $16^{1/4}$.
(C)	
16	Sugere que o estudante ignorou o expoente fracionário.
(D)	
64	Possível interpretação equivocada de 16^3 .

QUESTÃO 03

D18 - Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

O volume de um cubo é 125 cm^3 . A medida da aresta é:

(A) $125^{1/2}$

(B) 125^2

(C) $125^{1/3}$

(D) 125^3

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Avalia a capacidade de **modelar situações geométricas com radiciação**.

$$V = a^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{125}$$

RESOLUÇÃO:

Sabemos que o **volume de um cubo** é dado pela fórmula:

$$V = a^3$$

onde:

- V = volume
- a = aresta do cubo

1. Substituir o volume dado

O problema informa:

$$V = 125 \text{ cm}^3$$

Então:

$$a^3 = 125$$

2. Encontrar a aresta

Para descobrir a , tiramos a **raiz cúbica de 125**:

$$a = \sqrt[3]{125}$$

Sabemos que:

$$5^3 = 125$$

Logo:

$$a = 5 \text{ cm}$$

3. Relacionar com as alternativas

A aresta pode ser representada por:

$$\sqrt[3]{125} = 125^{\frac{1}{3}}$$

GABARITO: (C).

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta, provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)	
$125^{1/2}$	Confusão entre raiz quadrada e cúbica.
(B)	
125^2	Erro conceitual sobre relação entre volume e aresta.
(D)	
125^3	Interpretação inversa da relação.

QUESTÃO 04

D18 - Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

A área de um quadrado é 49 m^2 . A medida do lado pode ser representada por:

- (A) 49^2
(B) $49^{1/2}$
(C) 49^3
(D) $49^{3/2}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a relação:

$$A = l^2 \Rightarrow l = \sqrt{A}$$

RESOLUÇÃO:

Sabemos que a **área de um quadrado** é dada pela fórmula:

$$A = l^2$$

onde:

- A = área
- l = medida do lado do quadrado

1. Substituir o valor da área

A questão informa:

$$A = 49 \text{ m}^2$$

Então:

$$l^2 = 49$$

2. Encontrar a medida do lado

Para descobrir l , calculamos a **raiz quadrada de 49**:

$$l = \sqrt{49}$$

Sabemos que:

$$\sqrt{49} = 7$$

3. Escrever como potência

A raiz quadrada também pode ser escrita como **potência com expoente fracionário**:

$$\sqrt{49} = 49^{\frac{1}{2}}$$

GABARITO: (B).

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta, provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)		
49^2		Confusão entre área e lado.
(C)		
49^3		Erro conceitual de potência.
(D)		
$49^{3/2}$		Aplicação inadequada de expoente fracionário.

QUESTÃO 05

D25 - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

O valor de $2^3 \cdot 2^4$ é:

- (A) 2^1
- (B) 2^7
- (C) 2^{12}
- (D) 4^7

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a compreensão da propriedade da multiplicação de potências de mesma base, conteúdo fundamental no estudo de potenciação nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

RESOLUÇÃO:

Vamos resolver a expressão:

$$2^3 \cdot 2^4$$

1. Usar a propriedade das potências

Quando multiplicamos potências **de mesma base, somamos os expoentes**.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

2. Aplicar na expressão

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4}$$

$$2^7$$

GABARITO: (B)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)	
2^1	Indica subtração de expoentes.
(C)	
2^{12}	Possível multiplicação dos expoentes.
(D)	
4^7	Confusão entre base e potência.

QUESTÃO 06

D25 - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

O número 3 200 000 pode ser escrito como:

- (A) $0,32 \times 10^7$
- (B) $3,2 \times 10^5$
- (C) $3,2 \times 10^6$
- (D) 32×10^7

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

Avalia a compreensão da **notação científica**.

RESOLUÇÃO:

Queremos escrever **3 200 000** na forma de **notação científica**.

1. Forma da notação científica

Um número em notação científica é escrito como:

$$a \times 10^n$$

onde:

- $1 \leq a < 10$
- n é um número inteiro.

2. Transformar 3 200 000

Movemos a vírgula **6 casas para a esquerda**:

$$3\,200\,000 = 3,2 \times 10^6$$

3. Conferir as alternativas

- (A) $0,32 \times 10^7 \rightarrow$ não está na forma padrão (coeficiente menor que 1).
- (B) $3,2 \times 10^5 \rightarrow$ resulta em **320 000**.
- (C) $3,2 \times 10^6 \rightarrow$ **3 200 000 ✓**
- (D) $32 \times 10^7 \rightarrow$ não está na forma correta e gera número muito maior.

Resposta correta

(C) $3,2 \times 10^6$.

GABARITO: (C)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)

$0,32 \times 10^7$

Embora equivalente matematicamente, não está na forma padronizada (coeficiente entre 1 e 10).

(B)

$3,2 \times 10^5$

Erro na contagem das casas decimais.

(D)

32×10^7

Não segue a forma científica.

QUESTÃO 07

D25 - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Determine o resultado de:

$$(8 \times 10^4) \div (2 \times 10^2)$$

(A) 4×10^1

(B) 4×10^2

(C) 4×10^6

(D) 16×10^2

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a compreensão das propriedades das potências de base 10 e das operações com números escritos na forma $a \times 10^n$, frequentemente associadas à notação científica e ao cálculo com potências.

RESOLUÇÃO:

Vamos resolver:

$$(8 \times 10^4) \div (2 \times 10^2)$$

1. Dividir os coeficientes

Primeiro dividimos os números:

$$8 \div 2 = 4$$

2. Dividir as potências de base 10

Quando dividimos potências de mesma base, **subtraímos os expoentes**.

$$10^4 \div 10^2 = 10^{4-2}$$

$$10^2$$

3. Juntar os resultados

$$4 \times 10^2$$

Resposta correta:

$$4 \times 10^2$$

GABARITO: (B)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)	
4×10^1	Erro na subtração dos expoentes.

(C)

4×10^6

Soma equivocada dos expoentes.

(D)

16×10^2

Multiplicação incorreta dos coeficientes.

QUESTÃO 08

D25 - Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

Uma bactéria mede aproximadamente 0,000002 m. Essa medida em notação científica é:

- (A) $2 \times 10^{-6}m$
 (B) $2 \times 10^{-5}m$
 (C) $0,2 \times 10^{-5}m$
 (D) 2×10^6m

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a capacidade do estudante de **representar números muito pequenos utilizando notação científica**, habilidade importante para a compreensão de grandezas em contextos científicos

RESOLUÇÃO:

Queremos escrever **0,000002 m** em **notação científica**.

1.Regra da notação científica

Um número é escrito na forma:

$$a \times 10^n$$

onde:

- $1 \leq a < 10$
- n é um número inteiro.

2.Transformar o número

Movemos a vírgula **6 casas para a direita** para obter um número entre 1 e 10:

$$0,000002 = 2$$

Como a vírgula foi deslocada **6 casas**, o expoente será **-6**:

$$0,000002 = 2 \times 10^{-6}$$

GABARITO: (A)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(B)	
$2 \times 10^{-5}m$	Erro no número de casas decimais.

(C)	
$0,2 \times 10^{-5}m$	Não está na forma científica.

(D)	
$2 \times 10^6\text{m}$	Confusão entre potência positiva e negativa.

QUESTÃO 09

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Qual dos números abaixo é irracional?

(A) -1,5

(B) 0,25

(C) $\frac{3}{4}$

(D) $\sqrt{2}$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a capacidade do estudante de **reconhecer números irracionais**, distinguindo-os dos números racionais a partir de suas diferentes formas de representação (decimal, fracionária ou radical). Esse tipo de habilidade é importante para a compreensão da **classificação dos números reais**.

RESOLUÇÃO:

Vamos analisar cada alternativa para identificar **qual número é irracional**.

O que é um número irracional?

Um **número irracional** é aquele que:

- possui **representação decimal infinita e não periódica**;
- **não pode ser escrito como fração de dois números inteiros**.

Análise das alternativas

(A) -1,5

É um **decimal finito**, podendo ser escrito como fração:

$$-1,5 = -\frac{3}{2}$$

Número racional

(B) 0,25

$$0,25 = \frac{1}{4}$$

Número racional

(C) $\frac{3}{4}$

Já está escrito como fração de inteiros.

Número racional

(D) $\sqrt{2}$

A raiz de 2 **não pode ser escrita como fração** e sua representação decimal é infinita e não periódica:

$$\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$$

GABARITO: (D)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)	
-1,5	Número racional decimal finito.
(B)	
0,25	Decimal exato.
(C)	
$\frac{3}{4}$	Fração de inteiros.

QUESTÃO 10

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Qual dos números abaixo possui representação decimal infinita e não periódica?

(A) 0,333...

(B) $\frac{5}{8}$

(C) $\sqrt{3}$

(D) 2,125

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a capacidade do estudante de reconhecer números irracionais a partir de sua representação decimal. Trata-se de uma habilidade importante para compreender a classificação dos números reais, distinguindo números racionais de irracionais.

RESOLUÇÃO:

A questão pede o número que tem **representação decimal infinita e não periódica**, característica dos **números irracionais**.

Analisando as alternativas

(A) 0,333...

É um decimal **infinito periódico** (o 3 se repete).

$$0,333... = \frac{1}{3}$$

Número **racional**.

(B) $\frac{5}{8}$

$$\frac{5}{8} = 0,625$$

Decimal **finito**, portanto **racional**.

(C) $\sqrt{3}$

$$\sqrt{3} = 1,732050807 \dots$$

Esse número tem **decimal infinito e não periódico**.

Número **irracional**.

(D) 2,125

Decimal **finito**.

Racional.

GABARITO: (C)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)

0,333...

Decimal periódico.

(B)

 $\frac{5}{8}$

Decimal finito.

(D)

2,125

Decimal exato.

QUESTÃO 11

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

Qual das alternativas apresenta uma representação equivalente a $\frac{4}{3}$?

- (A) 0,75
- (B) 1,3
- (C) 1,33
- (D) 1,333...

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão avalia a capacidade do estudante de reconhecer diferentes representações de um número racional, estabelecendo equivalência entre frações e números decimais. Esse tipo de habilidade é fundamental para a compreensão do conjunto dos números racionais e de suas múltiplas formas de representação.

Avalia conversão entre **fração e decimal periódico**.

RESOLUÇÃO:

Vamos encontrar a **representação decimal equivalente** da fração: $\frac{4}{3}$

1.Fazer a divisão

Dividindo **4 por 3**:

$$4 \div 3 = 1,333 \dots$$

O número **3 se repete infinitamente**, formando um **decimal periódico**.

1.Analisar as alternativas**(A) 0,75**

$$0,75 = \frac{3}{4}$$

Não é equivalente.

(B) 1,3

Decimal **finito**, não corresponde a $\frac{4}{3}$.

Incorreto.

(C) 1,33

Decimal **aproximado**, não é o valor exato.

Incorreto.

(D) 1,333...

Decimal **infinito periódico**, equivalente a:

$$\frac{4}{3}$$

GABARITO: (D)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)	
0,75	Resultado de $\frac{3}{4}$.

(B)	
1,3	Aproximação inadequada.

(C)	
1,33	Arredondamento incorreto.

QUESTÃO 12

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.

O comprimento da diagonal de um quadrado de lado 1 é $\sqrt{2}$.

Esse número é irracional porque:

- (A) É maior que 1.
- (B) É um número negativo.
- (C) Não pode ser localizado na reta numérica.
- (D) Não pode ser escrito como fração de dois inteiros.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO

A questão explora a relação entre Geometria e Números Reais, ao apresentar a diagonal de um quadrado de lado 1. Para determinar essa diagonal utiliza-se o Teorema de Pitágoras, que estabelece a relação entre os lados de um triângulo retângulo.

RESOLUÇÃO:

Sabemos que a **diagonal de um quadrado** pode ser calculada pelo **Teorema de Pitágoras**.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

1. Aplicando ao quadrado de lado 1

Os lados do quadrado medem 1, então:

$$1^2 + 1^2 = d^2$$

$$1 + 1 = d^2$$

$$d^2 = 2$$

$$d = \sqrt{2}$$

2. Por que $\sqrt{2}$ é irracional?

Um **número irracional** é aquele que **não pode ser escrito como fração de dois números inteiros** e possui **decimal infinito não periódico**.

3. Analisando as alternativas

- (A) É maior que 1 → isso não define número irracional.
- (B) É um número negativo → $\sqrt{2}$ é **positivo**.
- (C) Não pode ser localizado na reta numérica → pode sim ser localizado.
- (D) Não pode ser escrito como fração de dois inteiros → definição de irracional. ✓

GABARITO: (D)

Os estudantes que marcaram esta alternativa de resposta provavelmente desenvolveram a habilidade.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

(A)

É maior que 1.

Propriedade irrelevante.

(B)

É um número negativo.

Afirmção falsa.

(C)

Não pode ser localizado na
reta numérica.

Todo real pode ser localizado.

QUESTÃO 11

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.